

Proyecto de tesis · PISA 2022

Ansiedad matemática, rendimiento y composición escolar

13 sistemas educativos de América Latina y el Caribe · PISA 2022

Katherine Aravena Herrera
Magíster en Psicología Educacional · Universidad de Chile
Seminario de Investigación II · Guía: Lorena Ortega
Profesora: Natalia Albornoz

El proyecto en una mirada

Problema Ansiedad matemática y rendimiento	Pregunta ¿La asociación cambia entre escuelas?	Método PISA 2022 · modelos multinivel por sistema
Foco contextual: composición socioeconómica escolar, distinta del NSE individual.		

Recorrido de la presentación

01 Introducción: construir el problema

02 Antecedentes: qué sabemos y qué falta

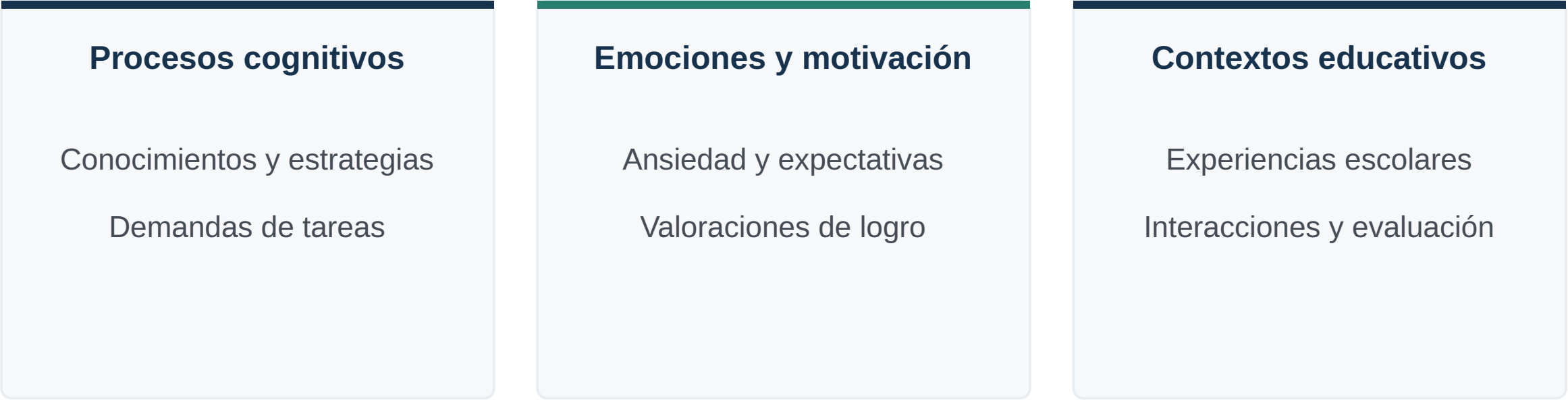
03 Pregunta, objetivos e hipótesis

04 Método: cómo estudiaremos la pregunta

05 Contribución y cierre

Los aspectos formales se cuidan transversalmente. Los anexos técnicos aparecen después del cierre.

El aprendizaje matemático también es una experiencia psicológica



Tres dimensiones para situar el fenómeno, no tres mecanismos medidos

La Psicología Educacional estudia cómo se aprende y se participa en experiencias educativas, no solo los puntajes obtenidos.

El rendimiento matemático revela desigualdades educativas

Las matemáticas participan en trayectorias educativas y oportunidades de aprendizaje. PISA 2022 documenta diferencias de rendimiento asociadas con condiciones socioeconómicas.

PISA 2022

Matemáticas: dominio principal

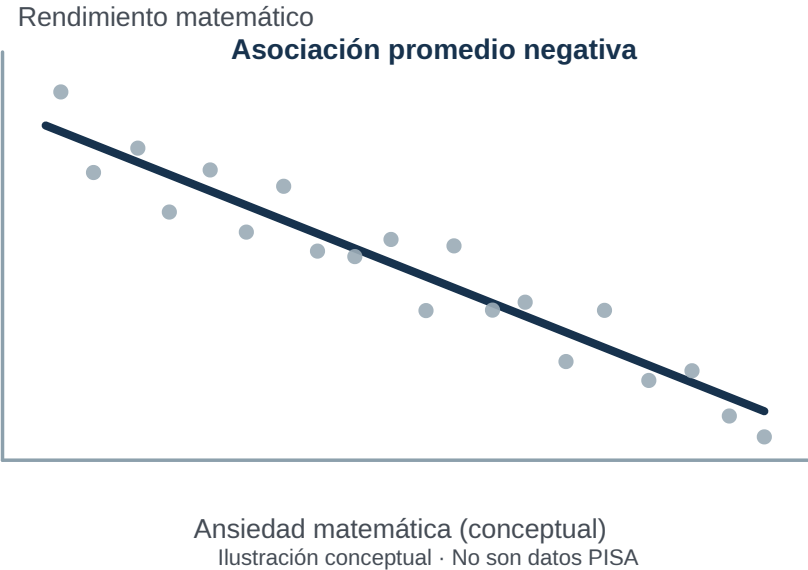
Un puntaje expresa desempeño en una evaluación; no resume toda la experiencia de aprender.

Ansiedad matemática: una emoción vinculada al aprendizaje

Ansiedad matemática

Tensión, preocupación o aprensión ante situaciones que implican aprender, utilizar o ser evaluado en matemáticas.

Experiencia específica del dominio; distinta de la ansiedad general.

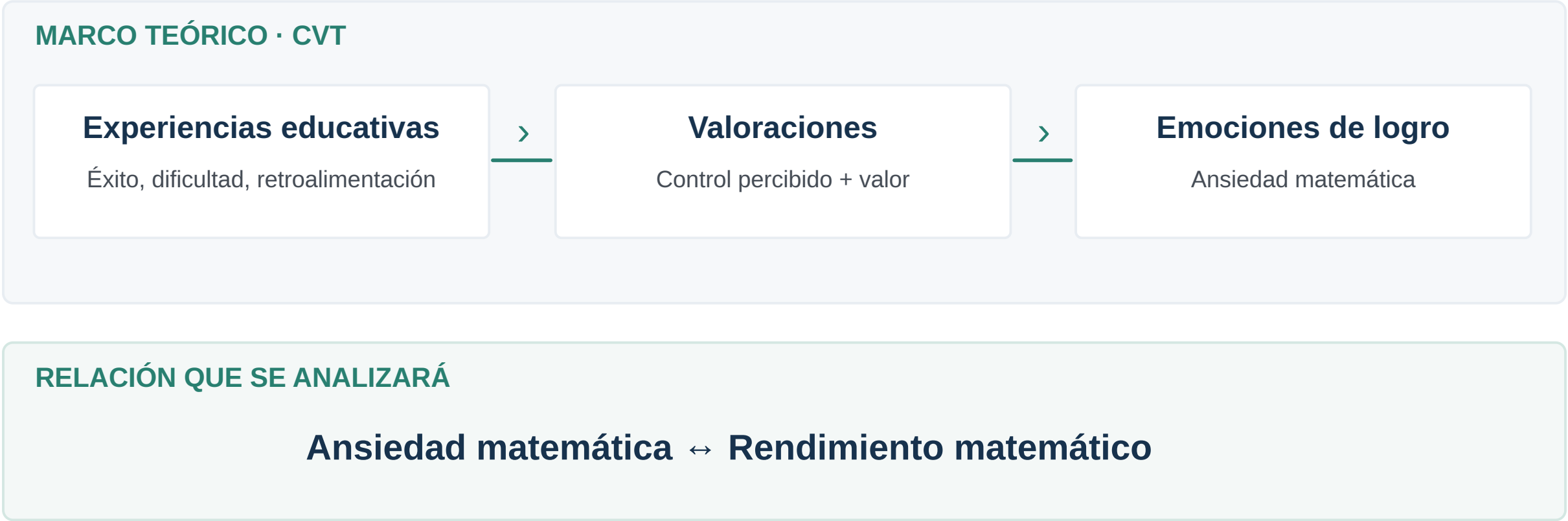


Asociación negativa promedio, no causalidad.

Qué sabemos sobre ansiedad matemática y rendimiento

Asociación documentada	Relación no causal	Variación observada
La relación promedio ansiedad-rendimiento suele ser negativa.	Hay interpretaciones cognitivas y evidencia compatible con reciprocidad.	La magnitud difiere entre estudios; existe evidencia escolar específica.
Evidencia directa para H2: heterogeneidad de pendientes entre escuelas en el estudio de Aaviste et al. (2026).		

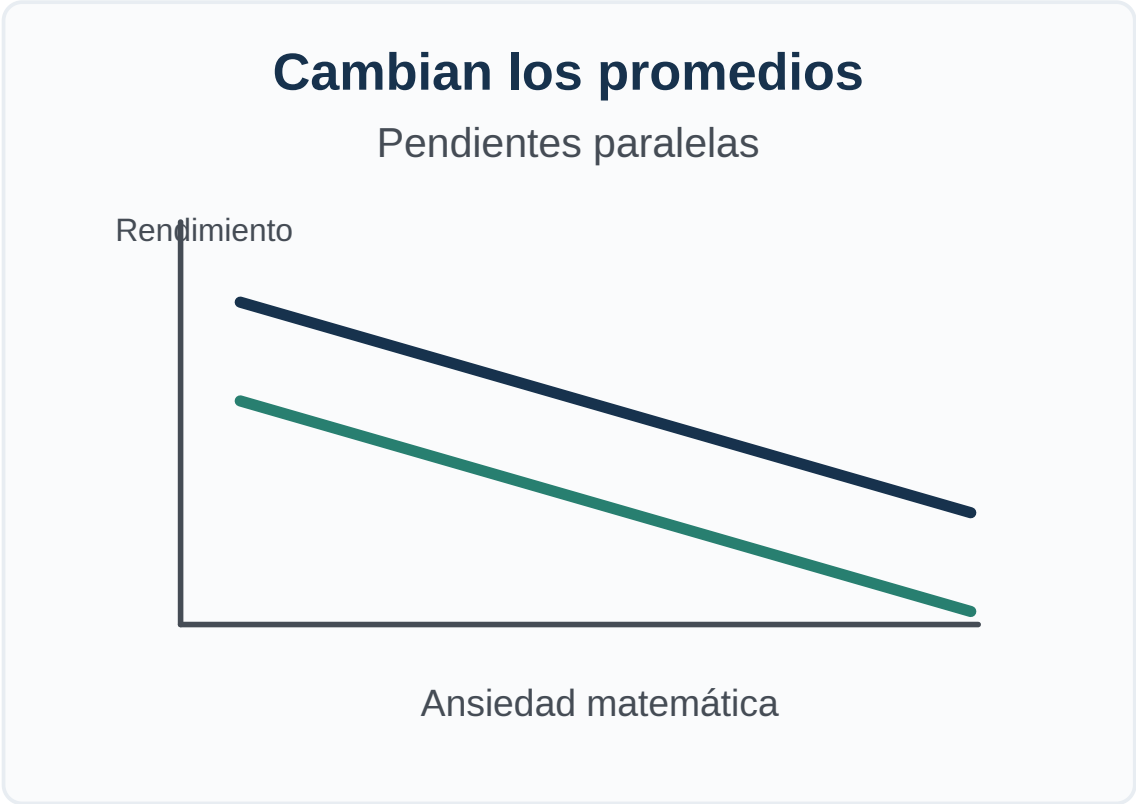
Control-Valor: las emociones de logro son situadas



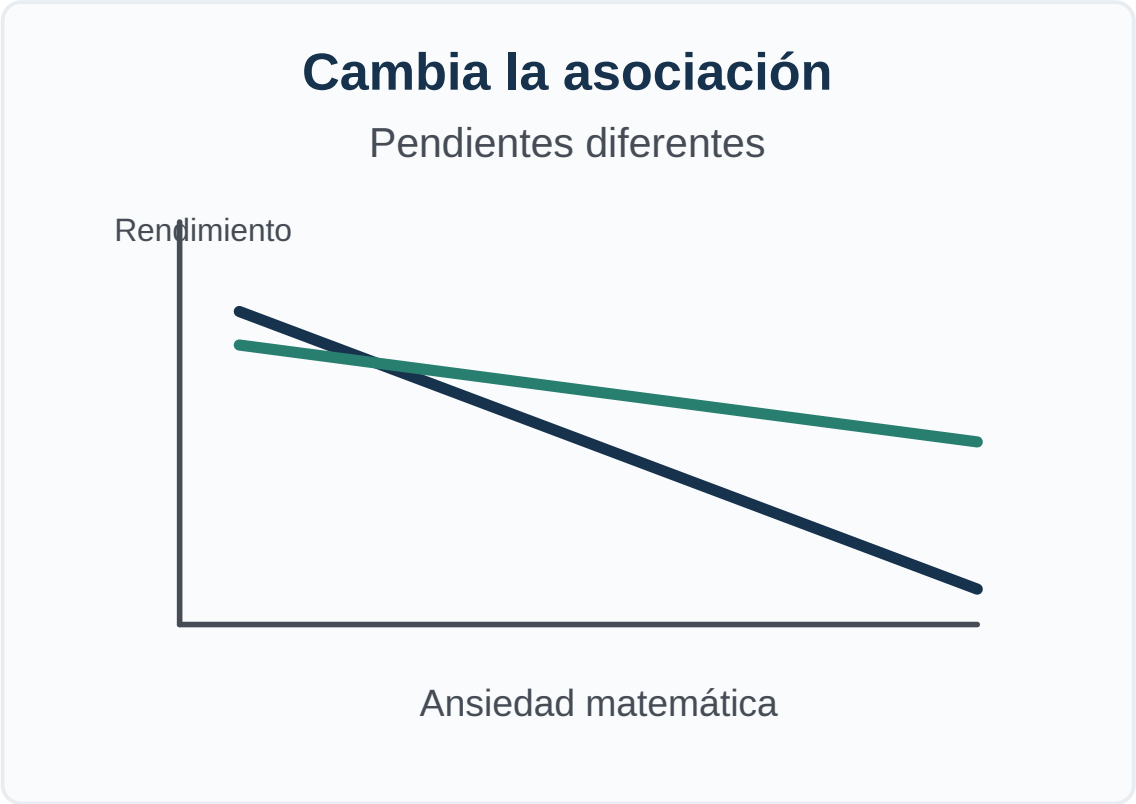
Las valoraciones de control y valor fundamentan la interpretación; no se miden aquí.

CVT orienta la interpretación; control, valor y posibles mediaciones no son variables evaluadas en esta tesis. SEVT complementa la comprensión de la socialización y las expectativas.

Promedios distintos no significan asociaciones distintas



Diferencias de nivel $\neq$ diferencias de pendiente



H2 pregunta por las pendientes

Niveles promedio

Las escuelas pueden diferir en ansiedad o rendimiento medio.

Pendiente intraescuela

Describe cómo se asocian ansiedad y rendimiento dentro de cada escuela.

Pregunta H2

¿La intensidad de esa asociación varía entre escuelas?

Por qué examinar la composición socioeconómica escolar

Mismo NSE individual · diferente entorno agregado



Ejemplo ilustrativo; los puntos no son observaciones PISA

La composición describe el perfil social agregado de una escuela; no mide directamente clima, apoyos o recursos.

La brecha conecta emociones, escuelas y composición

EVIDENCIA CONSOLIDADA

Ansiedad y rendimiento

Asociación promedio negativa documentada.

EVIDENCIA MÁS PRÓXIMA A H2

Heterogeneidad escolar

La magnitud del gradiente puede diferir entre escuelas.

EVIDENCIA CONTEXTUAL INDIRECTA

Composición escolar

Se asocia con resultados educativos; no demuestra moderación del gradiente.

Brecha específica: ¿la composición escolar se relaciona con la magnitud de la asociación intraescuela ansiedad–rendimiento?

Pregunta de investigación

¿Cómo varía la asociación intraescuela entre ansiedad matemática y rendimiento matemático entre escuelas de 13 sistemas educativos de América Latina y el Caribe, cómo se compara su magnitud promedio entre sistemas y en qué medida la heterogeneidad entre escuelas se relaciona con la composición socioeconómica escolar en PISA 2022?

Un objetivo general y tres pasos específicos

Objetivo general	Analizar la asociación intraescuela entre ansiedad matemática y rendimiento matemático, su variación entre escuelas y su comparación entre 13 sistemas educativos de América Latina y el Caribe, y examinar si su magnitud difiere según la composición socioeconómica escolar mediante datos de PISA 2022.
OE1	Estimar y comparar la dirección y magnitud promedio de la asociación intraescuela entre ansiedad matemática y rendimiento matemático en los sistemas educativos considerados.
OE2	Examinar la variación entre escuelas en la magnitud de la asociación intraescuela entre ansiedad matemática y rendimiento matemático en los sistemas educativos considerados.
OE3	Examinar si la magnitud de la asociación intraescuela entre ansiedad matemática y rendimiento matemático difiere según la composición socioeconómica escolar, distinguiendo esta dimensión contextual de la posición socioeconómica individual de los estudiantes.

H1, H2 y H3: de la asociación al contexto

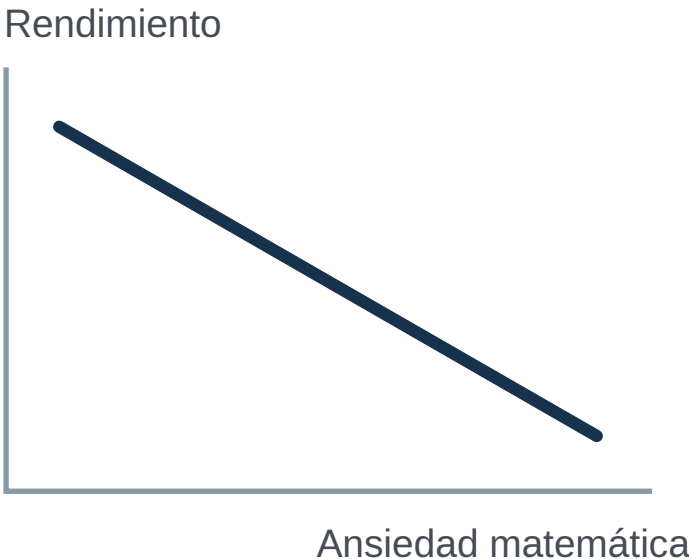
- | | |
|-----------|--|
| H1 | Dentro de las escuelas, mayores niveles de ansiedad matemática se asociarán con menor rendimiento matemático. |
| H2 | La magnitud de la asociación intraescuela entre ansiedad matemática y rendimiento matemático variará entre escuelas. |
| H3 | La magnitud de la asociación intraescuela entre ansiedad matemática y rendimiento matemático diferirá según la composición socioeconómica escolar. |

H1: asociación · H2: diferencias entre escuelas · H3: composición y diferencias

¿Qué significa cada hipótesis?

H1 · Asociación

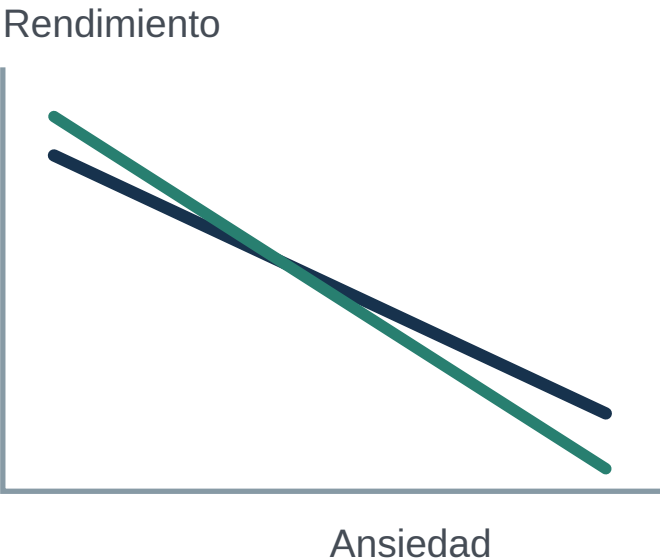
¿Se asocian ansiedad y rendimiento?



Pendiente negativa promedio dentro de las escuelas

H2 · Heterogeneidad

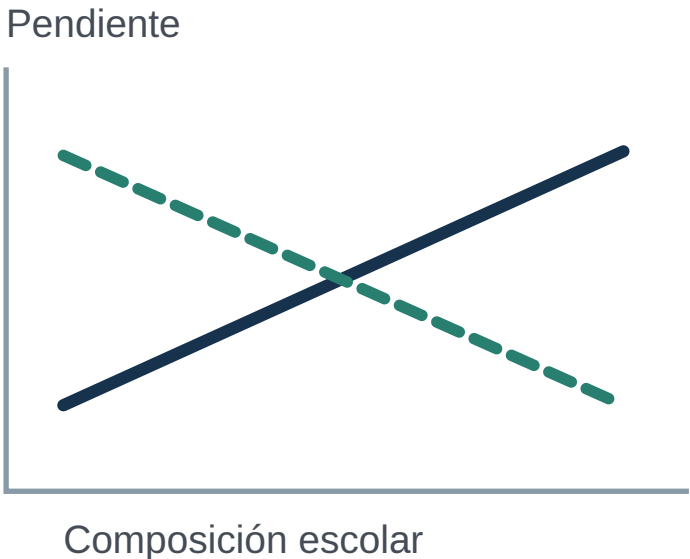
¿Cambia la magnitud entre escuelas?



Dos escuelas, dos pendientes de distinta intensidad

H3 · Moderación

¿Se relaciona con la composición?



Direcciones hipotéticas distintas: H3 no predice cuál

Tres preguntas sobre la misma relación: **asociación · variación · moderación.**

Esquemas conceptuales, no resultados de PISA 2022. H3 no anticipa la dirección del efecto.

PISA 2022: diseño y muestra

62.032

estudiantes

3.703

escuelas

13

sistemas educativos

Estudio observacional, transversal y de análisis secundario; estimación separada por sistema.

El total descriptivo no es una muestra probabilística regional única.

Qué mediremos y por qué centramos

NIVEL ESTUDIANTE

Rendimiento: diez valores plausibles

Ansiedad matemática: ANXMAT

NSE: ESCS individual · Género

NIVEL ESCUELA

Composición: promedio escolar ponderado de ESCS

Centrar: comparar a cada estudiante con el promedio de su escuela.

La composición se centra respecto del promedio del sistema.

Primero estudiantes; después diferencias entre escuelas

Misma estructura en cada sistema educativo



Estudiantes anidados en escuelas · modelos estimados por sistema

Multinivel = estudiar relaciones entre estudiantes y diferencias entre escuelas simultáneamente.

Seis modelos, cada uno añade una pregunta

M0

Modelo vacío

Solo intercepto escolar

M1

+ Ansiedad

Pendiente fija

M2

+ ESCS y género

Ajuste individual

M3

Pendiente aleatoria

H1 y H2

M4

+ Composición

Efecto principal

M5

+ Interacción

H3 transnivel

M3: asociación y heterogeneidad escolar (H1–H2) · M5: interacción con composición (H3).

Cómo se responde cada hipótesis

H1 · γ_{10}

¿Existe asociación negativa dentro de escuelas?

H2 · τ_{11}

¿La pendiente cambia entre escuelas?

H3 · γ_{11}

¿Se relaciona con la composición?

H1/H2: M3 · H3: M5 · H3 no anticipa signo.

Estimación y robustez sin perder la pregunta

Diez valores plausibles: estimar y combinar resultados

Pesos muestrales: respetar estudiantes y escuelas

Sensibilidades: comprobar estabilidad de los hallazgos

Después: comparar y sintetizar los 13 sistemas, sin tratarlos como tercer nivel.

Consideraciones éticas

Uso de datos secundarios

Microdatos públicos de PISA 2022.

Protección de participantes

Sin reclutamiento directo ni intentos de reidentificación.

Comunicación responsable

Resultados agregados y presentación no estigmatizante de escuelas y sistemas educativos.

Contribución: comprender una relación psicológica situada

Precisar *si y cómo* cambia entre escuelas una asociación psicológica vinculada con el aprendizaje matemático.

Psicología Educacional: ansiedad matemática como experiencia emocional situada

Contexto: composición socioeconómica distinta del NSE individual y de mecanismos no medidos

Comparación: estimaciones en 13 sistemas educativos, sin homogeneizar la región

Alcance: asociaciones observacionales, no explicaciones causales.

ANEXO A · Modelo M5 completo

Ecuación combinada · modelo M5

$$Y_{ij} = \gamma_{00} + \gamma_{01} \text{Comp}_j + \gamma_{10} \text{Ansiedad}_{ij} + \gamma_{11} (\text{Ansiedad}_{ij} \times \text{Comp}_j) + \gamma_{20} \text{NSE}_{ij} + \gamma_{30} \text{Mujer}_{ij} + u_{0j} + u_{1j} \text{Ansiedad}_{ij} + e_{ij}$$

Nivel 1 · Estudiantes

$$Y_{ij} = \beta_{0j} + \beta_{1j} \text{Ansiedad}_{ij} + \beta_{2j} \text{NSE}_{ij} + \beta_{3j} \text{Mujer}_{ij} + e_{ij}$$

Nivel 2 · Escuelas

$$\begin{aligned} \beta_{0j} &= \gamma_{00} + \gamma_{01} \text{Comp}_j + u_{0j} \\ \beta_{1j} &= \gamma_{10} + \gamma_{11} \text{Comp}_j + u_{1j} \\ \beta_{2j} &= \gamma_{20} ; \beta_{3j} = \gamma_{30} \end{aligned}$$

H2 · $\text{Var}(u_{1j}) = \tau_{11}$ · **H3** · γ_{11} (interacción) · Asociaciones, no causalidad.

ANEXO B · Cómo funciona el centramiento

DENTRO DE LA ESCUELA

Ansiedad_W = Ansiedad individual – promedio ponderado escolar

ESCS_W = ESCS individual – promedio ponderado escolar

ENTRE ESCUELAS

Composición = media escolar ponderada de ESCS

Composición_C = composición – promedio del sistema

Centrar no impide modelar pendientes diferentes entre escuelas (τ_{11}).

ANEXO C • Valores plausibles y ponderación

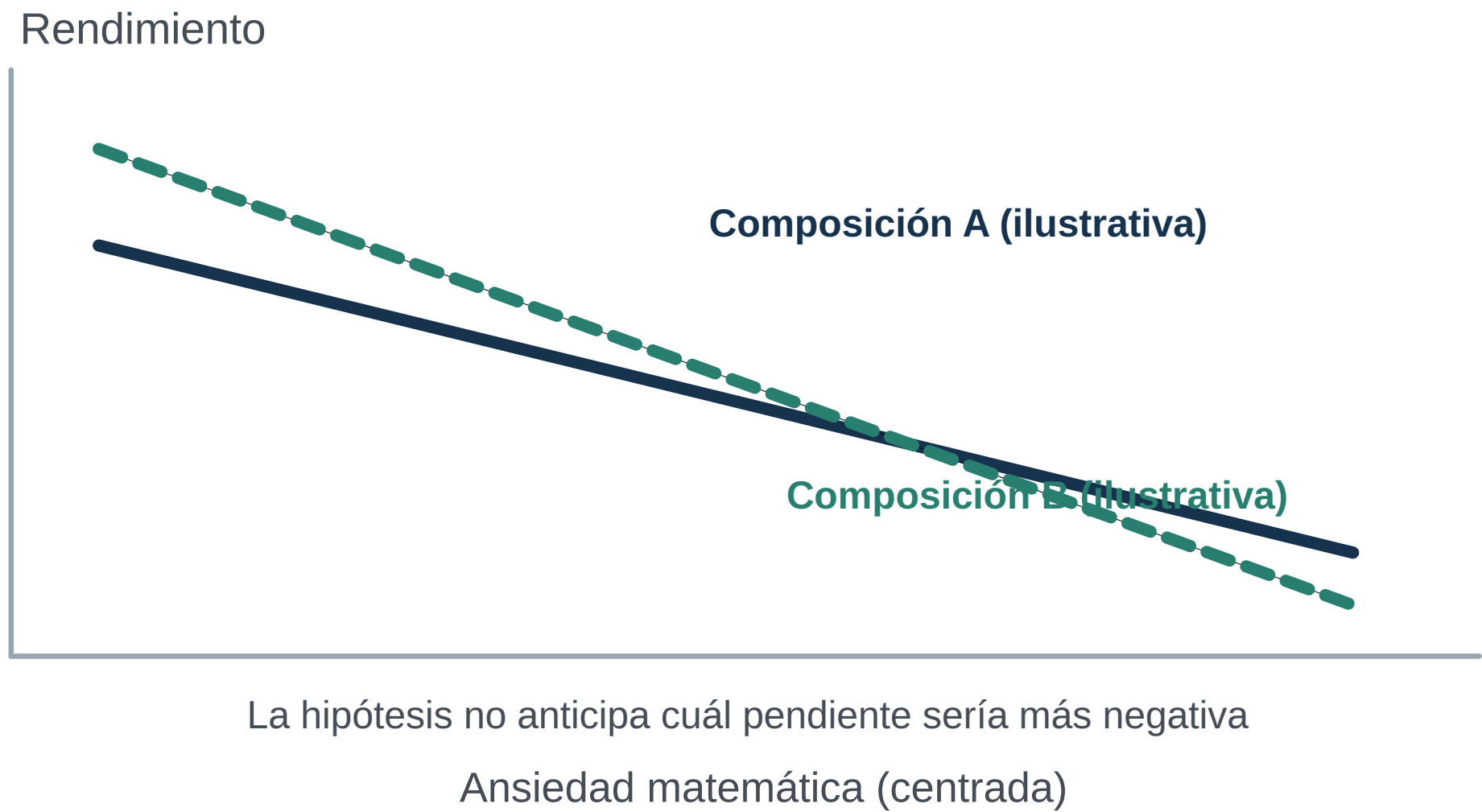
Rendimiento: PV1MATH ... PV10MATH, no promediar por persona

Modelo principal: WeMix, pesos de estudiante y escuela

Combinar estimaciones e incertidumbres a través de PV

Comprobaciones adicionales: lme4 y enfoques con diseño complejo.

ANEXO D • Qué significa una interacción transnivel



Ejemplo conceptual; H3 es no direccional y no constituye un resultado de PISA.

ANEXO E • Robustez y sensibilidades

Escuelas pequeñas: $N \geq 5$ y $N \geq 10$
Composición extrema o no ponderada
Sensibilidad cuadrática de ansiedad

Sector/localización con submuestra equivalente
Estimadores alternativos y diagnósticos
Síntesis leave-one-system-out

ANEXO F • Límites y comparabilidad

ESCS: equivalencia internacional no necesariamente perfecta

Composición basada en estudiantes muestreados, no matrícula completa

PISA 2022 transversal: asociación, no causalidad

Los 13 sistemas no son una muestra probabilística regional única.